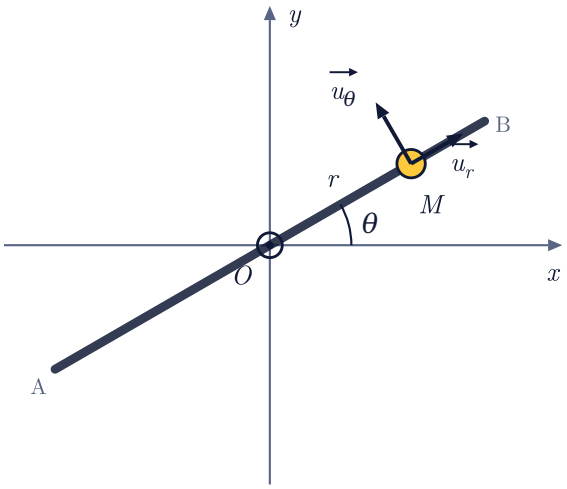
CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE MP

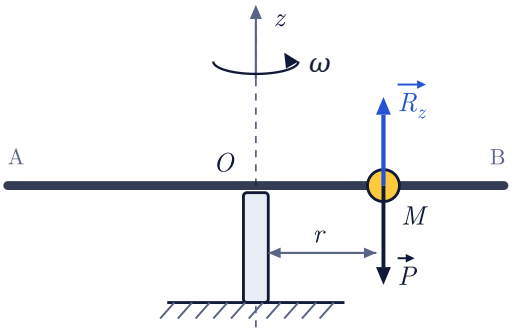
# Perle sur une tige en rotation

## Énoncé

Une tige rectiligne $AB$, de longueur $2\ell$ et de milieu $O$, est maintenue horizontale. Elle tourne autour de l'axe vertical $(Oz)$ à la vitesse angulaire constante $\omega$. Une perle $M$ de masse $m$, assimilée à un point, est enfilée sur la tige et glisse sans frottement. On repère la perle par $r = OM$, mesuré le long de la tige. Le référentiel terrestre $\mathcal{R}$ est supposé galiléen.




Vue de dessus. La tige tourne autour de l'axe vertical $(Oz)$, qui sort de la feuille, avec $\theta = \omega t$. La base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ est attachée à la tige : elle tourne avec elle.




Vue de côté. La tige reste horizontale. Verticalement, la réaction $R_z$ de la tige compense le poids.

À $t = 0$, la perle est en $r = r_0 > 0$ et sa vitesse par rapport à la tige vaut $v_0 \geqslant 0$.

Données : $\ell = 25$ cm, $r_0 = 5{,}0$ cm, $\omega = 4{,}0$ rad $\cdot$ s$^{-1}$, $m = 10$ g, $g = 9{,}8$ m $\cdot$ s$^{-2}$.

1. On se place dans le référentiel $\mathcal{R}'$ lié à la tige. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la perle et établir l'équation différentielle vérifiée par $r(t)$.
2. Résoudre cette équation. Dans le cas $v_0 = 0$, exprimer la durée $\tau$ au bout de laquelle la perle quitte la tige, puis calculer $\tau$ et la vitesse de la perle à cet instant.
3. Toujours pour $v_0 = 0$, déterminer les composantes de la réaction $\vec{R}$ de la tige en fonction du temps.
4. La perle est maintenant reliée à $O$ par un ressort enfilé sur la tige, de raideur $k$ et de longueur à vide $\ell_0 < \ell$. On pose $\omega_c = \sqrt{k/m}$. Établir la nouvelle équation du mouvement, puis décrire le mouvement selon que $\omega < \omega_c$, $\omega = \omega_c$ ou $\omega > \omega_c$. Interpréter.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Rotation uniforme : $\theta = \omega t$, avec $\omega$ constant.
- Pas de frottement : la réaction est perpendiculaire à la tige.
- Conditions initiales : $r(0) = r_0$, $\dot{r}(0) = v_0$.
- $\ell = 0{,}25$ m, $r_0 = 0{,}050$ m, $\omega = 4{,}0$ rad/s, $m = 0{,}010$ kg.

**Ce qu'on te demande.** L'équation sur $r$, la loi $r(t)$, la durée $\tau$ avant la sortie, la réaction $\vec{R}$, puis la discussion avec le ressort.

## Corrigé

### 1. Choisir le référentiel et la base

*Le coup d'œil. Dans le référentiel de la tige, la perle reste sur une droite fixe. Quelle base est fixe dans ce référentiel ?*

Dans le référentiel $\mathcal{R}'$ de la tige, la perle se déplace sur une **droite fixe** : c'est ce qui rend le problème simple. On utilise la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ attachée à la tige : $\vec{u}_r$ le long de la tige, $\vec{u}_\theta$ horizontal et perpendiculaire à la tige, $\vec{u}_z$ vertical.

Dans $\mathcal{R}'$, ces trois vecteurs sont **fixes**. Donc :

$$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r, \qquad \vec{v}' = \dot{r}\,\vec{u}_r, \qquad \vec{a}' = \ddot{r}\,\vec{u}_r.$$

**Pourquoi $\mathcal{R}'$ n'est pas galiléen :** il tourne par rapport à $\mathcal{R}$. Une perle posée sans vitesse sur la tige ne reste pas immobile alors que, le long de la tige, rien ne la pousse. On ajoutera donc les forces d'inertie.

## 2. Bilan des forces

*Le coup d'œil. Forces réelles : poids, réaction (sans frottement : perpendiculaire à la tige). Forces d'inertie : entraînement $m\omega^2\overrightarrow{HM}$ et Coriolis $-2m\vec{\omega}\wedge\vec{v}'$.*

Forces réelles :

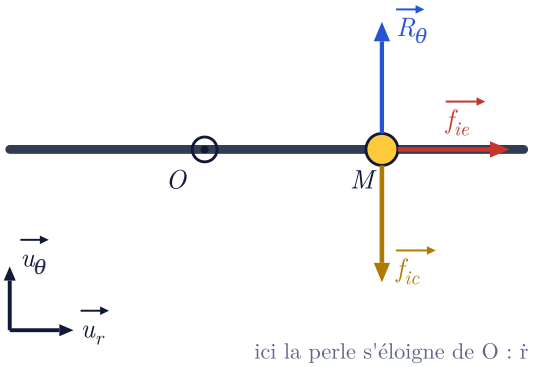
- le poids $\vec{P}=-mg\,\vec{u}_z$ ;
- la réaction de la tige, perpendiculaire à la tige car il n'y a pas de frottement : $\vec{R}=R_\theta\,\vec{u}_\theta+R_z\,\vec{u}_z$, **sans composante sur** $\vec{u}_r$.

Forces d'inertie. $\mathcal{R}'$ tourne uniformément autour de l'axe fixe $(Oz)$. Le projeté de $M$ sur l'axe est $H=O$, donc $\overrightarrow{HM}=r\,\vec{u}_r$ :

$$\vec{f}_{\text{ie}}=m\omega^2 r\,\vec{u}_r.$$

Pour Coriolis, on calcule le produit vectoriel pas à pas :

$$\vec{f}_{\text{ic}}=-2m\,(\omega\vec{u}_z)\wedge(\dot{r}\,\vec{u}_r)=-2m\omega\dot{r}\,(\vec{u}_z\wedge\vec{u}_r)=-2m\omega\dot{r}\,\vec{u}_\theta.$$




Dans le référentiel de la tige, vu de dessus. La force d'entraînement pousse vers l'extérieur, la force de Coriolis pousse vers $-\vec{u}_\theta$, la tige répond par $R_\theta$. Le poids et $R_z$ sont verticaux : ils sortent de la feuille et ne sont pas dessinés.

**À retenir :** la force d'entraînement est **le long** de la tige, la force de Coriolis est **perpendiculaire** à la tige.

## 3. Projeter le principe fondamental

*Le coup d'œil. Projette le PFD sur $\vec{u}_r$, $\vec{u}_\theta$, $\vec{u}_z$. Une seule projection ne contient pas la réaction.*

Dans $\mathcal{R}'$ :

$$m\ddot{r}\,\vec{u}_r=-mg\,\vec{u}_z+R_\theta\,\vec{u}_\theta+R_z\,\vec{u}_z+m\omega^2 r\,\vec{u}_r-2m\omega\dot{r}\,\vec{u}_\theta.$$

On projette sur chaque vecteur de base :

$$\begin{aligned} \text{sur } \vec{u}_r : &\quad m\ddot{r} = m\omega^2 r \\ \text{sur } \vec{u}_\theta : &\quad 0 = R_\theta - 2m\omega\dot{r} \\ \text{sur } \vec{u}_z : &\quad 0 = R_z - mg \end{aligned}$$

La première ligne ne contient aucune inconnue de réaction : c'est l'équation du mouvement.

$$\boxed{\ddot{r} - \omega^2 r = 0}$$

### 4. Lire le signe de l'équation

*Le coup d'œil. Compare avec $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ : quel signe change ?*

Compare avec l'oscillateur harmonique $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ : ici le signe est **moins**. Ce signe change tout.

- Avec $+\omega^2$, la force ramène vers 0 : on oscille.
- Avec $-\omega^2$, la force (la force d'entraînement) **éloigne** de 0, et d'autant plus que $r$ est grand : la perle s'en va de plus en plus vite.

**Cas particulier :** $r = 0$ est une position d'équilibre (la perle au centre ne subit aucune force d'entraînement), mais elle est instable : le moindre écart grandit.

### 5. Résoudre l'équation

*Le coup d'œil. Équation caractéristique $s^2 - \omega^2 = 0$. Utilise* ch *et* sh *pour les conditions initiales.*

Équation caractéristique : $s^2 - \omega^2 = 0$, donc $s = \omega$ ou $s = -\omega$. Les solutions sont les combinaisons de $e^{\omega t}$ et $e^{-\omega t}$, ou, ce qui est plus pratique ici, de $\mathrm{ch}(\omega t)$ et $\mathrm{sh}(\omega t)$ :

$$r(t) = a\,\mathrm{ch}(\omega t) + b\,\mathrm{sh}(\omega t).$$

Conditions initiales, avec $\mathrm{ch}\,0 = 1$ et $\mathrm{sh}\,0 = 0$ :

- $r(0) = a = r_0$ ;
- $\dot{r}(t) = a\omega\,\mathrm{sh}(\omega t) + b\omega\,\mathrm{ch}(\omega t)$, donc $\dot{r}(0) = b\omega = v_0$, soit $b = v_0/\omega$.

$$\boxed{r(t) = r_0\,\mathrm{ch}(\omega t) + \frac{v_0}{\omega}\,\mathrm{sh}(\omega t)}$$

**Vérification :** en $t = 0$ on retrouve $r_0$, et $r$ croît sans limite : la perle finit toujours par sortir.

### 6. Durée avant la sortie

*Le coup d'œil. La perle sort quand $r = \ell$. Inverse* ch.

Avec $v_0 = 0$ : $r(t) = r_0 \operatorname{ch}(\omega t)$. La perle sort quand elle atteint le bout de la tige, $r = \ell$ :

$$r_0 \operatorname{ch}(\omega\tau) = \ell \iff \operatorname{ch}(\omega\tau) = \frac{\ell}{r_0}.$$

Comme $\ell/r_0 \geqslant 1$ et $\tau > 0$, on inverse avec argch :

$$\boxed{\tau = \frac{1}{\omega} \operatorname{argch} \frac{\ell}{r_0} = \frac{1}{\omega} \ln\left(\frac{\ell}{r_0} + \sqrt{\frac{\ell^2}{r_0^2} - 1}\right)}$$

**Application numérique :** $\ell/r_0 = 5$, donc $\tau = \dfrac{\ln(5+\sqrt{24})}{4{,}0} = \dfrac{\ln 9{,}90}{4{,}0} \approx \dfrac{2{,}29}{4{,}0} \approx 0{,}57$ s.

**Ordre de grandeur :** un tour de tige dure $2\pi/\omega \approx 1{,}57$ s. La perle sort après $\omega\tau \approx 2{,}29$ rad $\approx 131°$, soit un peu plus d'un tiers de tour.

### 7. Vitesse à la sortie

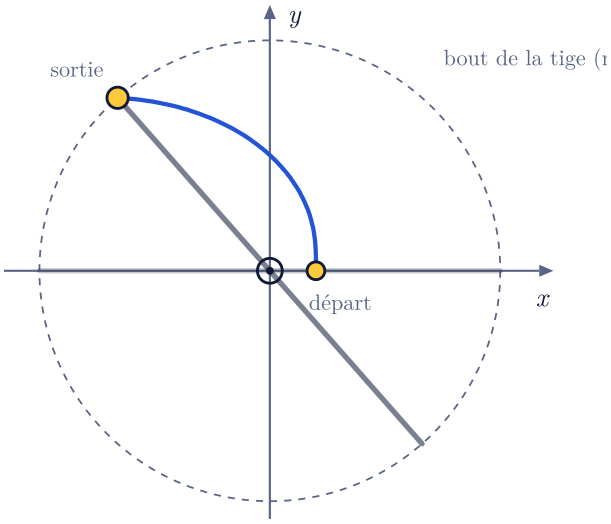
*Le coup d'œil. $\dot{r}(\tau)$, puis ajoute la vitesse d'entraînement $\ell\omega\,\vec{u}_\theta$ pour la vitesse par rapport au sol.*

**Par rapport à la tige :** $\dot{r} = r_0\omega \operatorname{sh}(\omega t)$. À la sortie, avec $\operatorname{sh} = \sqrt{\operatorname{ch}^2 - 1}$ :

$$\dot{r}(\tau) = r_0\omega\sqrt{\frac{\ell^2}{r_0^2} - 1} = \omega\sqrt{\ell^2 - r_0^2} = 4{,}0 \times \sqrt{0{,}0625 - 0{,}0025} \approx 0{,}98 \text{ m/s}.$$

**Par rapport au sol :** il faut ajouter la vitesse due à la rotation, $\ell\omega\,\vec{u}_\theta$ (le point de la tige où se trouve la perle tourne sur un cercle de rayon $\ell$) :

$$\vec{v}_{\mathcal{R}} = \dot{r}\,\vec{u}_r + \ell\omega\,\vec{u}_\theta, \qquad v_{\mathcal{R}} = \sqrt{0{,}98^2 + 1{,}0^2} \approx 1{,}4 \text{ m/s}.$$




Trajectoire de la perle vue du sol (référentiel galiléen) avec les valeurs numériques de l'énoncé : la tige a tourné d'environ 131° quand la perle sort. Position de la tige au départ (pâle) et à la sortie (foncée).

**Confusion fréquente :** la vitesse « dans $\mathcal{R}'$ » et la vitesse « dans $\mathcal{R}$ » ne sont pas les mêmes. Vue du sol, la trajectoire n'est pas une droite mais une spirale.

## 8. Composantes de la réaction

*Le coup d'œil. Reprends les projections sur $\vec{u}_\theta$ et $\vec{u}_z$.*

On reprend les deux projections laissées de côté, avec $\dot{r} = r_0\omega\,\mathrm{sh}(\omega t)$ :

$$R_\theta = 2m\omega\dot{r} = 2m\omega^2 r_0\,\mathrm{sh}(\omega t), \qquad R_z = mg.$$

**Sens physique :** la force de Coriolis pousse la perle vers $-\vec{u}_\theta$, c'est-à-dire vers l'arrière de la tige qui tourne. La tige la retient et la pousse vers l'avant : $R_\theta > 0$, et cet effort grandit avec la vitesse de la perle.

**Application numérique à la sortie :** $\mathrm{sh}(\omega\tau) = \sqrt{25-1} \approx 4{,}9$, donc

$$R_\theta(\tau) \approx 2 \times 0{,}010 \times 16 \times 0{,}050 \times 4{,}9 \approx 0{,}078\ \mathrm{N}, \qquad R_z = 0{,}098\ \mathrm{N}.$$

Les deux composantes sont du même ordre : l'effort horizontal n'est pas négligeable.

## 9. Vérifier depuis le sol

*Le coup d'œil. Dans $\mathcal{R}$ : $a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$.*

On peut retrouver $R_\theta$ sans forces d'inertie, dans $\mathcal{R}$ galiléen, avec l'accélération en polaires et $\dot{\theta} = \omega$, $\ddot{\theta} = 0$ :

$$a_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 2\omega\dot{r}.$$

Sur $\vec{u}_\theta$, la seule force est $R_\theta$ : $ma_\theta = R_\theta$, donc $R_\theta = 2m\omega\dot{r}$. Même résultat : les forces d'inertie ne sont qu'une autre façon d'écrire la même physique.

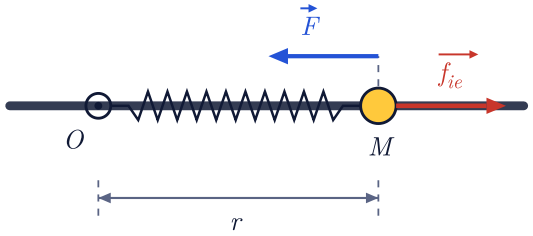
## 10. La force du ressort

*Le coup d'œil. Longueur du ressort : $r$. Force : $-k(\text{longueur} - \ell_0)$ dirigée vers la perle.*

Le ressort va de $O$ à $M$ : sa longueur est $r$ (pour $r > 0$), et le vecteur qui va du ressort vers la perle est $\vec{u}_r$. Donc :

$$\vec{F} = -k(r - \ell_0)\,\vec{u}_r.$$

**Vérification du signe :** si $r > \ell_0$, le ressort est étiré et $\vec{F}$ est dirigée vers $-\vec{u}_r$, vers $O$ : il tire la perle vers lui. Si $r < \ell_0$, il la repousse.




Avec le ressort : si $r > \ell_0$, le ressort est étiré et tire la perle vers $O$ ; la force d'entraînement la pousse vers l'extérieur.

## 11. Nouvelle équation

*Le coup d'œil. Ajoute la force du ressort dans la projection sur $\vec{u}_r$ et divise par $m$.*

Le bilan est le même, plus $\vec{F}$, qui est le long de la tige. Seule la projection sur $\vec{u}_r$ change :

$$m\ddot{r} = m\omega^2 r - k(r - \ell_0).$$

On divise par $m$ et on fait apparaître $\omega_c^2 = k/m$ :

$$\boxed{\ddot{r} + (\omega_c^2 - \omega^2)\,r = \omega_c^2\,\ell_0}$$

Tout dépend du signe de $\omega_c^2 - \omega^2$, c'est-à-dire de la comparaison entre $\omega$ et $\omega_c$.

## 12. Cas $\omega < \omega_c$ : oscillations

*Le coup d'œil. Si $\omega_c^2 - \omega^2 > 0$, c'est un oscillateur harmonique avec second membre constant.*

On pose $\Omega^2 = \omega_c^2 - \omega^2 > 0$. L'équation est celle d'un oscillateur harmonique de pulsation $\Omega$, avec un second membre constant. Solution particulière constante :

$$r_e = \frac{\omega_c^2\,\ell_0}{\omega_c^2 - \omega^2} = \frac{\ell_0}{1 - \omega^2/\omega_c^2}.$$

Avec $v_0 = 0$ : $r(t) = r_e + (r_0 - r_e)\cos(\Omega t)$. La perle oscille autour de $r_e$.

**Remarque :** $r_e > \ell_0$. En tournant, le ressort s'allonge : il doit fournir la force qui fait tourner la perle. **Exemple :** pour $\omega = \omega_c/2$, $r_e = \frac{4}{3}\ell_0$. Il faut aussi $r_e + |r_0 - r_e| < \ell$ pour que la perle reste sur la tige.

### 13. Cas $\omega = \omega_c$ et $\omega > \omega_c$

*Le coup d'œil. $\omega = \omega_c$ : accélération constante. $\omega > \omega_c$ : même forme qu'à la question 1.*

**Si $\omega = \omega_c$ :** l'équation devient $\ddot{r} = \omega_c^2\ell_0$, une accélération constante. On intègre deux fois :

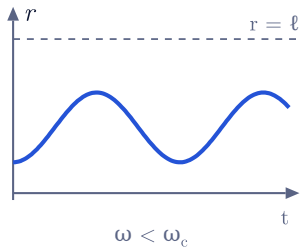
$$r(t) = r_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}\omega_c^2\ell_0\,t^2.$$

$r$ croît comme $t^2$ : la perle finit par sortir.

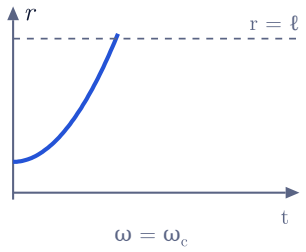
**Si $\omega > \omega_c$ :** on pose $\Gamma^2 = \omega^2 - \omega_c^2 > 0$. L'équation $\ddot{r} - \Gamma^2 r = \omega_c^2\ell_0$ a pour solution particulière $r_p = -\omega_c^2\ell_0/\Gamma^2 < 0$, donc avec $v_0 = 0$ :

$$r(t) = r_p + (r_0 - r_p)\,\mathrm{ch}(\Gamma t),$$

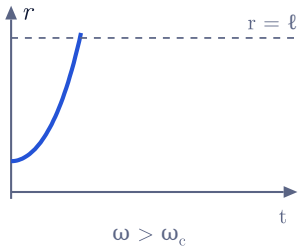
et $r_0 - r_p > 0$ : croissance exponentielle, la perle sort.




Oscillations autour de $r_e$.




Croissance en $t^2$.




Croissance exponentielle.

## 14. Interpréter : une raideur effective

*Le coup d'œil. Regroupe les termes en $r$ : $-(k-m\omega^2)r$.*

On regroupe les termes en $r$ :

$$m\ddot{r} = -(k - m\omega^2)\, r + k\ell_0.$$

Tout se passe comme si le ressort avait une **raideur effective** $k_{\text{eff}} = k - m\omega^2$. La force d'entraînement $m\omega^2 r$ agit comme un « ressort à raideur négative » qui affaiblit le vrai ressort.

- $k_{\text{eff}} > 0$ ($\omega < \omega_c$) : il reste une force de rappel, on oscille.
- $k_{\text{eff}} = 0$ : plus de rappel, seule reste la force constante $k\ell_0$.
- $k_{\text{eff}} < 0$ : la force éloigne, la perle s'échappe.

Sans ressort ($k = 0$), on retrouve la question 1 : $k_{\text{eff}} = -m\omega^2 < 0$.

**Le piège**

Mettre la force de Coriolis dans l'équation sur $r$. Elle est perpendiculaire à la tige : elle ne fait pas avancer la perle, elle ne sert qu'à calculer la réaction. Autre piège : écrire $\vec{a}' = \ddot{r}\,\vec{u}_r - r\omega^2\vec{u}_r$ en mélangeant les deux référentiels. Dans $\mathcal{R}'$, la perle va en ligne droite.

**La méthode**

En rotation uniforme : $\vec{f}_{\text{ie}} = m\omega^2\overrightarrow{HM}$ et $\vec{f}_{\text{ic}} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}'$. Projeter sur la direction du mouvement donne l'équation ; projeter sur les autres directions donne les réactions.

## Rappels de cours utilisés

- **Principe fondamental dans un référentiel non galiléen.** Si $\mathcal{R}'$ est en mouvement par rapport à un référentiel galiléen $\mathcal{R}$ :

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}'}(M) = \sum \vec{F} + \vec{f}_{\text{ie}} + \vec{f}_{\text{ic}},$$

avec $\vec{f}_{\text{ie}} = -m\vec{a}_e$ (force d'inertie d'entraînement) et $\vec{f}_{\text{ic}} = -m\vec{a}_c = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}$ (force de Coriolis).

- **Base polaire et produits vectoriels.** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ est orthonormée directe :

$$\vec{u}_z \wedge \vec{u}_r = \vec{u}_\theta, \qquad \vec{u}_z \wedge \vec{u}_\theta = -\vec{u}_r.$$

En coordonnées polaires : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\vec{u}_\theta$.

- **Rotation uniforme autour d'un axe fixe.** Si $\mathcal{R}'$ tourne à $\vec{\Omega} = \omega\vec{u}_z$ constant autour d'un axe fixe $\Delta$ de $\mathcal{R}$, et si $H$ est le projeté de $M$ sur $\Delta$ :

$$\vec{f}_{\text{ie}} = m\omega^2\,\overrightarrow{HM}, \qquad \vec{f}_{\text{ic}} = -2m\,\omega\vec{u}_z \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}'}.$$

La première est la force « centrifuge » : elle éloigne de l'axe.

- **Réaction d'un support sans frottement.** Sans frottement, la réaction d'un support est **perpendiculaire** au support. Pour une perle enfilée sur une tige, $\vec{R}$ est perpendiculaire à la tige mais peut avoir **deux** composantes.

- **Oscillateur harmonique.** $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ a pour solutions $\theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$, de période $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$.

- **Équation dont les solutions sont en ch et sh.** Équation caractéristique $s^2 - \omega^2 = 0$, racines $\pm\omega$. Solutions :

$$r(t) = \alpha e^{\omega t} + \beta e^{-\omega t} = a\,\mathrm{ch}(\omega t) + b\,\mathrm{sh}(\omega t).$$

Avec $r(0) = r_0$ et $\dot{r}(0) = v_0$ : $a = r_0$ et $b = v_0/\omega$.

- **Cosinus et sinus hyperboliques.**

$$\mathrm{ch}\,x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \mathrm{sh}\,x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

$\mathrm{ch}' = \mathrm{sh}$, $\mathrm{sh}' = \mathrm{ch}$, $\mathrm{ch}\,0 = 1$, $\mathrm{sh}\,0 = 0$, $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$. Pour $y \geqslant 1$ : $\mathrm{ch}\,x = y$ avec $x \geqslant 0$ $\iff$ $x = \mathrm{argch}\,y = \ln\left(y + \sqrt{y^2 - 1}\right)$.

- **Principe fondamental de la dynamique.** Dans un référentiel galiléen : $m\vec{a} = \sum \vec{F}$.

- **Force de rappel d'un ressort.**

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\,\vec{u}_{\text{ext}},$$

où $\ell$ est la longueur du ressort, $\ell_0$ sa longueur à vide et $\vec{u}_{\text{ext}}$ le vecteur unitaire dirigé du ressort **vers** l'objet. Étiré ($\ell > \ell_0$), il tire l'objet vers lui ; comprimé, il le repousse.